Actividad 2.1

Instalación y configuración básica de Apache

Objetivo

Instalar Apache con PHP, conocer cómo se organiza su configuración en Ubuntu y modificar los parámetros de administración más importantes, comprobando cada cambio antes y después de aplicarlo.

Tareas

Parte 1. Instalación y comprobación

1. Instala Apache y PHP:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php
```

2. Comprueba que Apache está activo y haz que arranque con el sistema:

```
systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
```

3. Crea el fichero `/var/www/html/info.php` con este contenido:

```
<?php phpinfo();
```

4. Abre `http://localhost/info.php` (o `http://<IP_del_servidor>/info.php`) y anota la versión de PHP, la Server API y tres módulos cargados.

5. Borra `info.php` y comprueba que ya no es accesible. Explica por qué no debe quedarse publicado.

```
sudo rm /var/www/html/info.php
```

Parte 2. Explorar y ajustar la configuración

6. Recorre `/etc/apache2/` e indica en qué fichero se define cada uno de estos parámetros y qué valor tiene:
   - `Listen`
   - el usuario con el que se ejecuta Apache (`APACHE_RUN_USER`)
   - el `ErrorLog` global
   - el `DocumentRoot` del sitio por defecto

7. Averigua qué MPM está activo y explica por qué es ese:

```
apache2ctl -M | grep mpm
```

8. Ejecuta `curl -I http://localhost` y anota el valor de la cabecera `Server`.

9. Edita `/etc/apache2/conf-available/security.conf` y deja estas directivas así:

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
```

10. Crea la carpeta `/var/www/html/pruebas` con dos ficheros cualesquiera y sin `index.html`. Comprueba en el navegador que Apache muestra la lista de ficheros.

```
sudo mkdir /var/www/html/pruebas
sudo touch /var/www/html/pruebas/uno.txt /var/www/html/pruebas/dos.txt
```

11. En `/etc/apache2/apache2.conf`, dentro del bloque `<Directory /var/www/>`, cambia la línea `Options Indexes FollowSymLinks` por:

```
Options -Indexes +FollowSymLinks
```

12. Comprueba la sintaxis y, si es correcta, recarga Apache:

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

13. Verifica los dos cambios. La primera petición debe mostrar solo `Server: Apache` y la segunda debe devolver `403 Forbidden`:

```
curl -I http://localhost
curl -I http://localhost/pruebas/
```

14. Añade la línea `Listen 8080` en `/etc/apache2/ports.conf`, recarga Apache y comprueba que escucha en los puertos 80 y 8080:

```
sudo ss -tlnp | grep apache2
```

15. Elimina el aviso `AH00558: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name`:
    - crea `/etc/apache2/conf-available/servername.conf` con la línea `ServerName localhost`;
    - actívalo con `sudo a2enconf servername` y recarga Apache;
    - comprueba con `sudo apache2ctl configtest` que el aviso ya no aparece.

Resultados de la práctica

Elabora un único documento en PDF con portada (nombre, curso y fecha) y las evidencias siguientes, numeradas como en la tabla. Cada captura debe ir acompañada de una frase que explique qué demuestra. En las salidas de terminal debe verse el comando ejecutado.

Nº	Evidencia	Tareas
E1	Captura de `systemctl status apache2` con el servicio activo (`active (running)`) y habilitado (`enabled`).	1, 2
E2	Captura de la página `info.php` donde se vean la versión de PHP y la Server API, y anotación de tres módulos cargados.	3, 4
E3	Captura del comando de borrado de `info.php` y de la petición posterior devolviendo `404 Not Found`. Explicación breve de por qué no debe quedarse publicado.	5
E4	Tabla con cada parámetro, el fichero donde se define y su valor.	6
E5	Salida de `apache2ctl -M | grep mpm` y explicación de por qué está activo ese MPM.	7
E6	Salida de `curl -I http://localhost` antes y después de modificar `security.conf`, y fragmento del fichero modificado.	8, 9, 13
E7	Captura del listado de `/pruebas/` en el navegador, fragmento modificado de `apache2.conf` y salida de `curl -I http://localhost/pruebas/` con `403 Forbidden`.	10, 11, 13
E8	Salida de `sudo apache2ctl configtest` con `Syntax OK`.	12
E9	Fragmento de `ports.conf` y salida de `sudo ss -tlnp | grep apache2` mostrando los puertos 80 y 8080.	14

Nº	Evidencia	Tareas
E10	Contenido de `servername.conf` y salida de `configtest` sin el aviso AH00558.	15

Formato del fichero: `DAW_Actividad_2_1_Tus_Inciales.pdf`